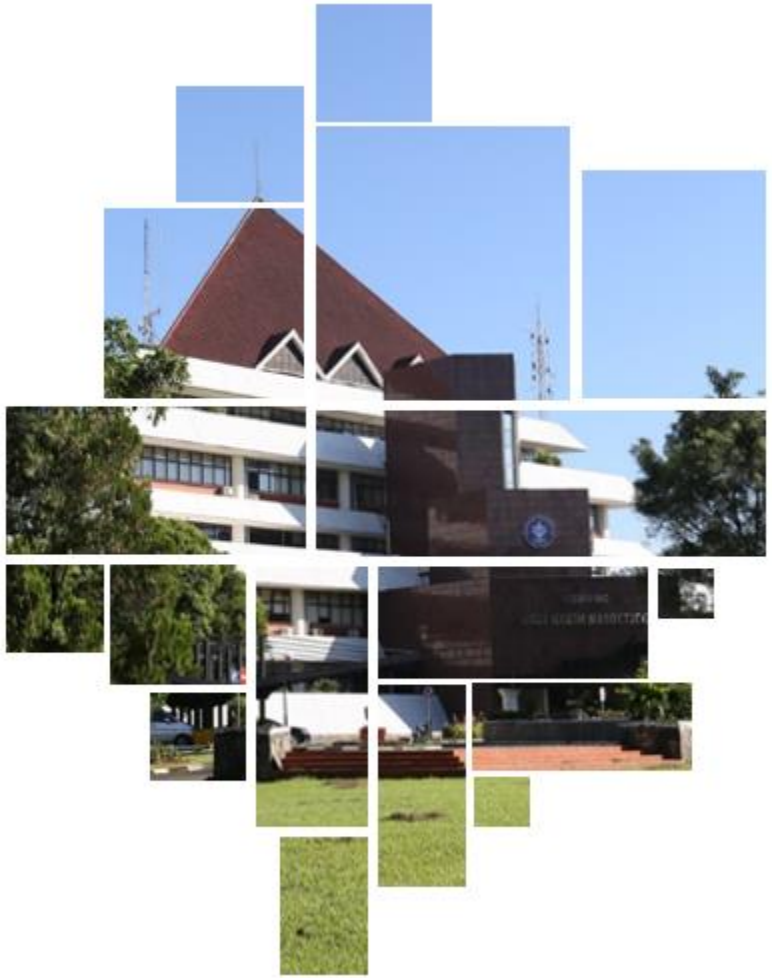
Ekonometrika



Pengantar R-Studio

Prof M Firdaus

Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor

Pengenalan R-Studio

- Pengenalan software R-Studio
- Bagaimana cara kerja R-Studio?
- Markdown di R-Studio
- Contoh Analisis di R-Studio

Pengenalan Software R-Studio

- R-Studio adalah ***free software*** untuk analisis data dan grafik yang didasarkan pada bahasa pemograman R
- R merupakan bahasa pemograman tingkat tinggi (***high level programming***)
- Dibuat oleh Ross Ihaka dan Robert Gentleman, dan hingga saat ini terus dikembangkan oleh R Development Core Team dan juga Microsoft untuk Microsoft R Open.
- *Installer software* dapat di unduh pada alamat:
  R - https://cran.r-project.org/bin/windows/base/
- **R- Studio** - https://rstudio.com/products/rstudio/download/#download

Pengenalan Software R-Studio

KELEBIHAN

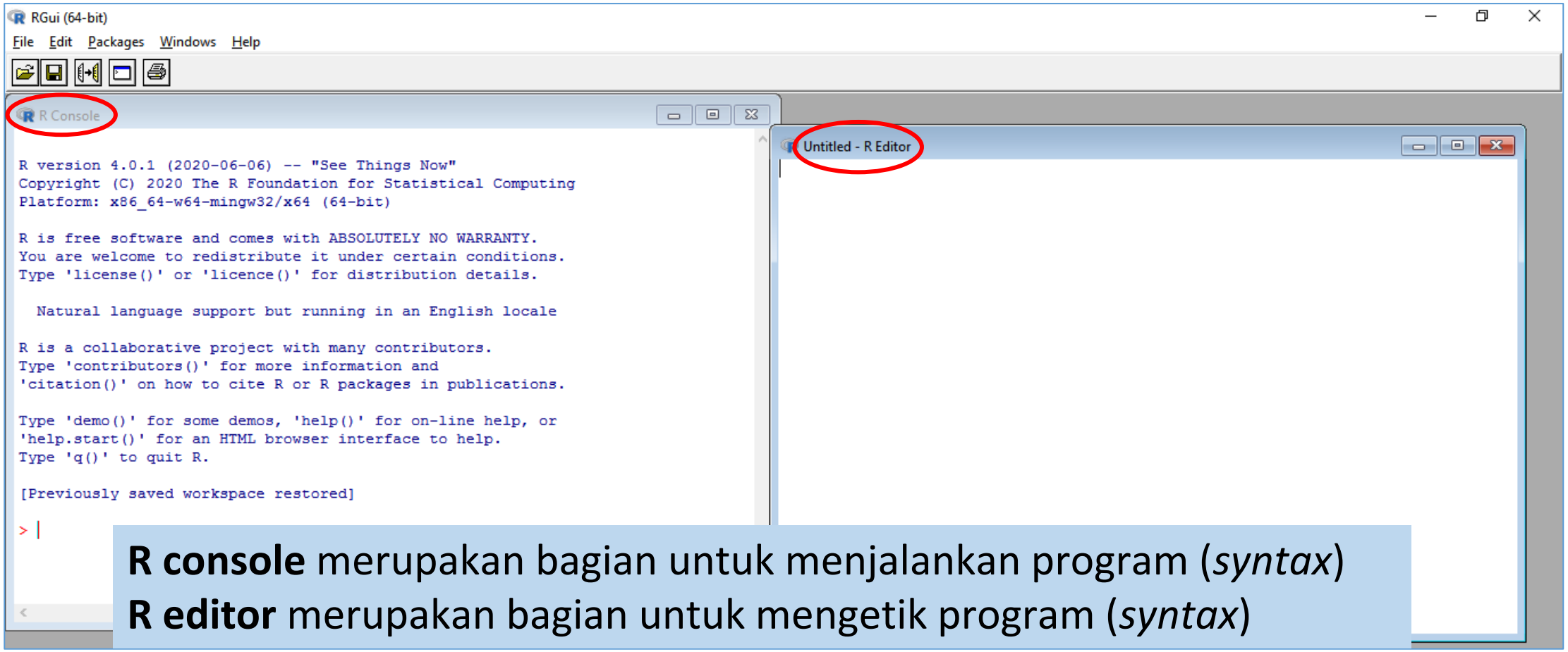
- *Open source*
- Efektif dalam penanganan, pengolahan, dan penyimpanan data.
- Menyediakan berbagai macam analisis statistik dan teknik grafis.
- Dapat dikembangkan sesuai keperluan dan kebutuhan dengan membuat *package*
- Bahasa pemrograman yang dikembangkan dengan baik, sederhana dan efektif
- R bersifat multiplatform yang artinya bisa diinstal di sistem operasi Windows, UNIX/LINUX maupun pada Macintosh.

Pengenalan Software R-Studio

Perangkat Lunak	Keunggulan	Kekurangan	Harga Licensi (Personal)
R Studio	Dukungan Literatur yang banyak, visualisasi	Bahasa pemrograman yang sulit untuk dipelajari	Gratis
Matlab	Dukungan Operasi matrix yang sangat bagus; visualisasi	Mahal; Analisis statistik kurang komplit	$ 2.650 USD
SciPy/NumPy/Matplotlib	Python (Bahasa pemrograman untuk berbagai tujuan)	Masih belum stabil	Gratis
Excel	Mudah dalam pengoperasian, Visualisasi	Kapasitas data terbatas	Rp 599.000,-
Eviews	Unggul dalam data *time series*	Mahal dan Kapasitas data terbatas	$7.200 USD
Stata	Mudah dalam melakukan analisis	Kapasitas terbatas	$ 1.695 USD
SPSS	Mudah dalam melakukan analisis	Mahal	$ 5.240 USD

Pengenalan Software R-Studio

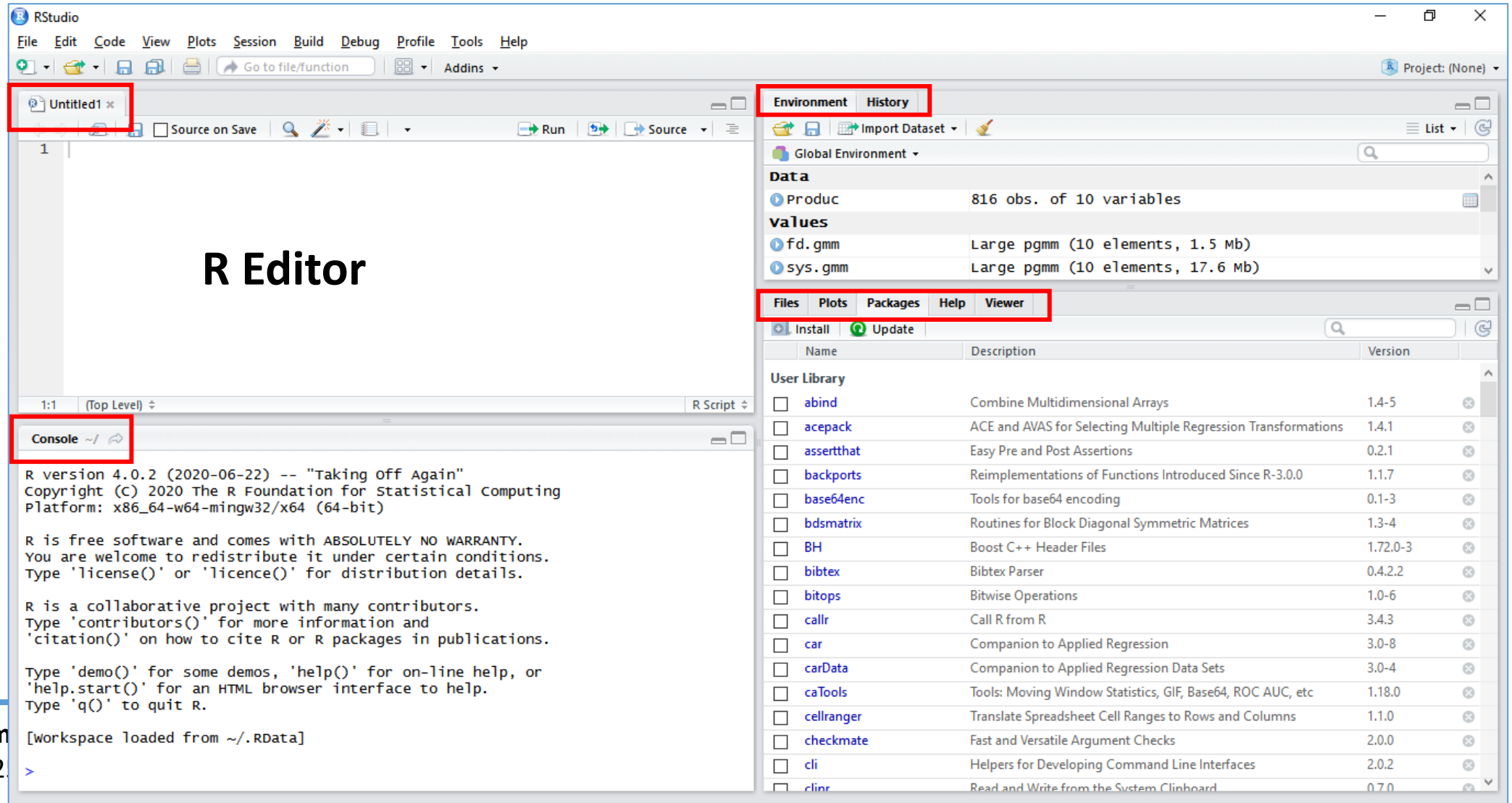
Tampilan R



R console merupakan bagian untuk menjalankan program (*syntax*)
R editor merupakan bagian untuk mengetik program (*syntax*)

Pengenalan Software R-Studio

Tampilan Rstudio



Departm
☎ +62 2

Pengenalan Software R-Studio

Editor Window

- **Editor window** adalah jendela yang dapat digunakan untuk membuat, mengedit, dan menyimpan *script*. Pada jendela ini, tersedia fitur autocomplete yang akan memudahkan dalam membuat *script*

Console Window

- **Console window** adalah jendela tempat mengeksekusi command dari script yang dibuat.
- Script tersebut dapat dijalankan dari Source/Editor window maupun dengan langsung mengetikkan script pada jendela ini.
- Jendela ini akan menampilkan output dari setiap satu proses/baris command yang dijalankan. Jendela ini sebetulnya merupakan tampilan langsung dari setiap proses yang dikerjakan oleh RStudio.

Pengenalan Software R-Studio

Tab Environment

Tab environment akan menampilkan daftar data dan nilai yang sedang aktif di dalam RAM.

Tab History

Tab History akan menampilkan daftar command yang telah dijalankan sebelumnya dalam satu *session* yang aktif.

Tab Files/Plots/Packages/Help/Viewer

- Jendela ini merupakan fitur tambahan yang bermanfaat dalam manajemen file, menampilkan output *command* berupa plot, informasi dan bantuan dalam penulisan *script*, dan web viewer.
- Khusus pada tab Packages, dapat dilihat daftar *library* yang telah terinstall pada PC.
- Apabila ingin menambahkan *library* baru, cukup dengan menekan tombol install, kemudian mengetikkan nama dari library yang ingin diinstall. [cara lainnya dengan mengetik `install.packages("namapackage")` pada Console Window]

Bagmana cara kerja R-Studio

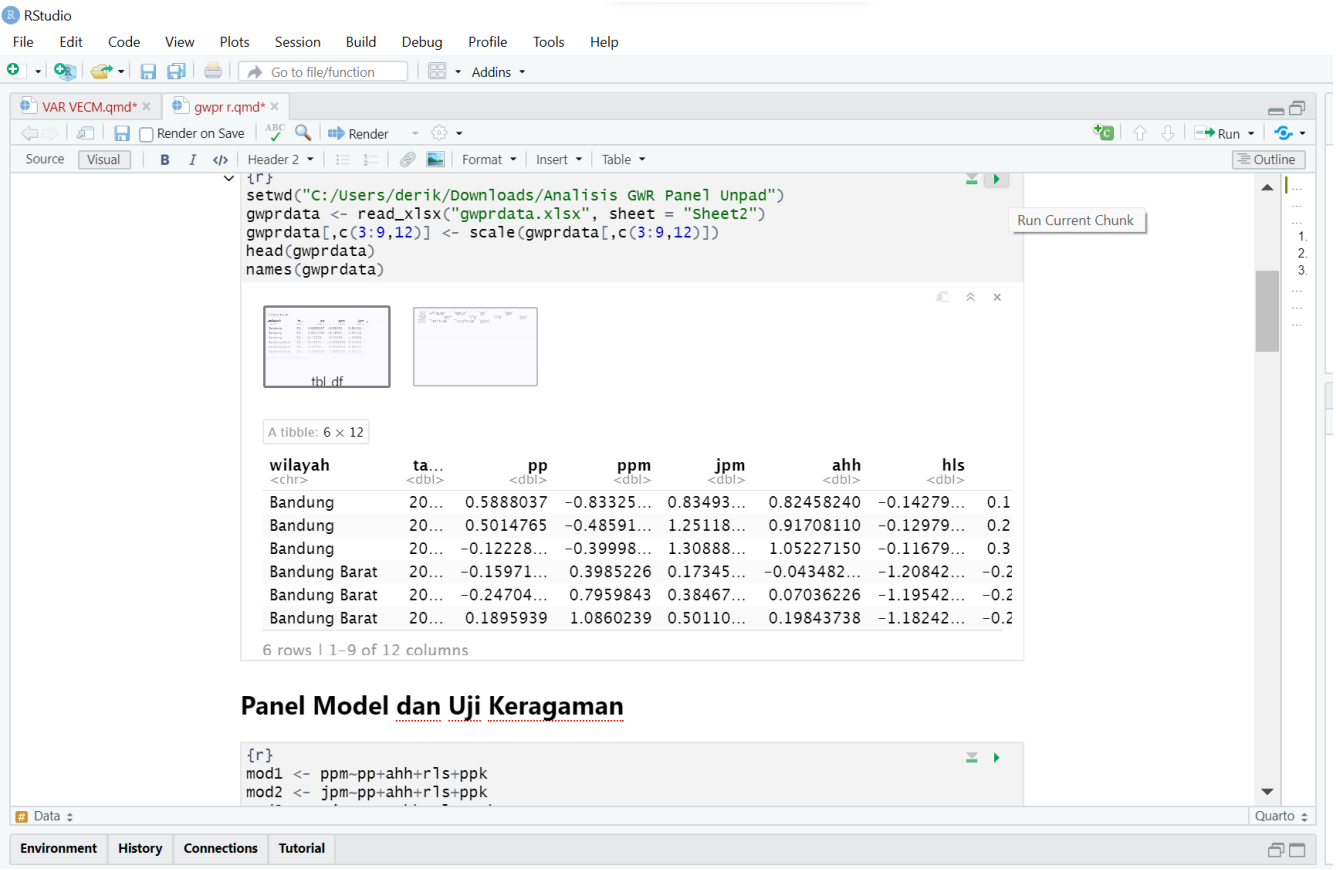
- Setelah RStudio terinstal pada komputer dan dijalankan, akan terlihat prompt “>” yang menunjukkan bahwa RStudio siap menunggu perintah
- Penamaan objek bersifat case sensitive (membedakan huruf kapital dan huruf kecil)
  - A<-7 berbeda dengan a<-7
- **Penamaan objek**
  - Diawali huruf (A-Z atau a-z) atau titik (.)
  - Tidak menggunakan spasi dan karakter spesial (!,@,#, dst)
  - Hindari penamaan yg sama dengan fungsi
    Contoh : c, q, s, t, diff, length, mean, dll
  - Terdapat reserved word yg tidak dapat digunakan → FALSE, TRUE, inf, NA, NaN, NULL, break, else, for , dll

Markdown di R-Studio

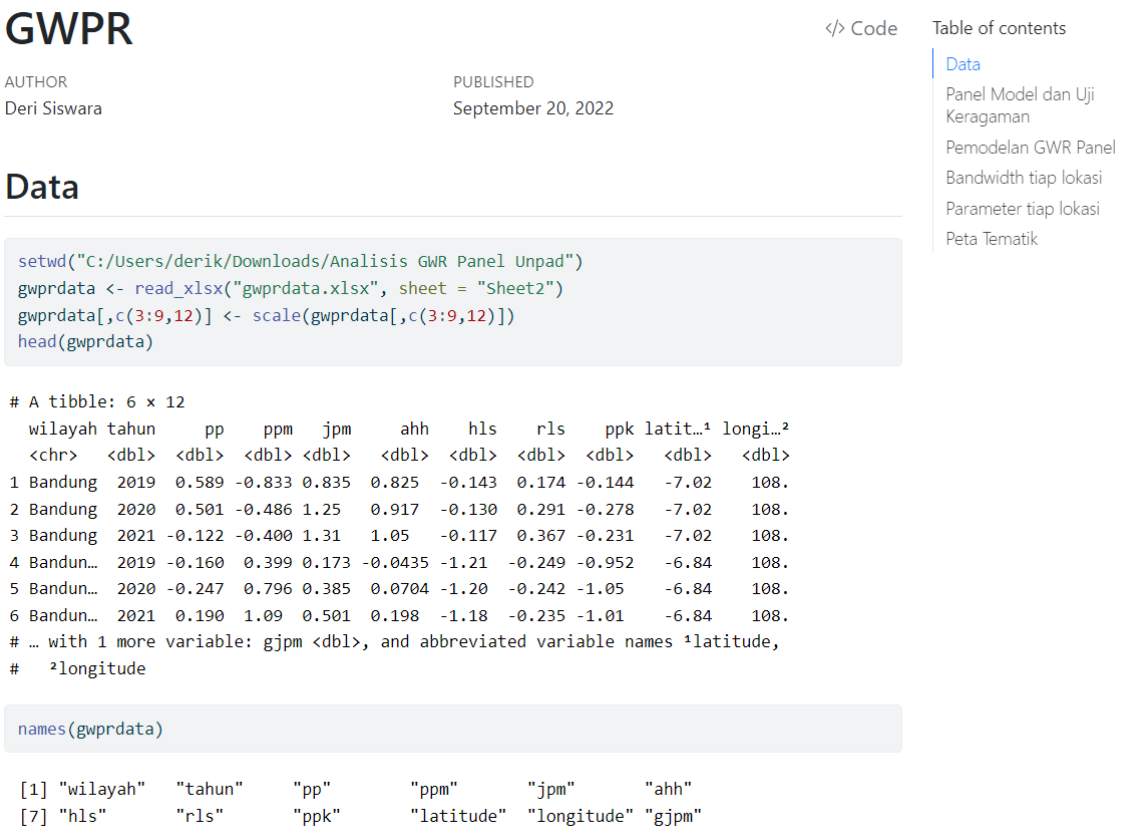
- Markdown adalah tools konversi **text-to-HTML**. Dengan Markdown, kita dapat menulis sebuah teks dengan mudah dan mengkonversinya menjadi HTML/XHTML. Markdown dibuat oleh John Gruber sejak tahun 2004 dan terus dikembangkan hingga sekarang.
- Markdown merupakan alternatif untuk menulis konten untuk web maupun blog tanpa menuliskan tag HTML, yaitu dengan hanya menuliskan teks biasa ditambah simbol-simbol yang umum digunakan seperti asterisks (*), undescore (_), tanda lebih kecil/besar (< >), dan lain-lain. Dengan demikian selain lebih sederhana, Markdown sangat mudah ditulis dan juga dibaca. Untuk menulis teks dalam format italic (cetak miring), misalnya, kita hanya perlu menggunakan asterisks (*), tidak lagi menggunakan tag HTML <i>.

Markdown di R-Studio

R Markdown mengkombinasikan sintaks Markdown dengan kode R untuk membuat dokumen, presentasi dan laporan dengan R.



Tampilan di R-Studio (R-Editor)



Output HTML

Contoh Analisis di R-Studio

Analisis Regresi Linier

```r
{r}
model1 <- lm(y ~ x1 + x2 + jk + edu, data=data1)
summary(model1)
```

```
Call:
lm(formula = y ~ x1 + x2 + jk + edu, data = data1)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-9.2046 -3.1149 -0.2278  2.5011  9.6438 

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept)   1.2420     7.1125   0.175   0.8630  
x1            0.7170     0.2772   2.587   0.0168 *
x2            0.2648     0.1943   1.363   0.1867  
jkLaki-Laki  -2.1951     5.7014  -0.385   0.7039  
jkPerempuan   3.0006     2.3686   1.267   0.2185  
eduDiploma   -3.1711     4.4685  -0.710   0.4854  
eduSarjana   -2.6778     2.7558  -0.972   0.3418  
eduMagister  -6.2863     3.8023  -1.653   0.1125  
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘

Residual standard error: 5.106 on 22 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7107,	Adjusted R-squared:  0.6187 
F-statistic: 7.723 on 7 and 22 DF,  p-value: 9.573e-05
```

```r
{r}
#HAC Standard Errors: Jika ada masalah hetroskedastisirtas dan autokorelasi
library(sandwich)
coeftest(model1, vcov = vcovHAC(model1))
```

```
t test of coefficients:

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept)  1.24200    7.68307  0.1617 0.873054   
x1           0.71705    0.23733  3.0213 0.006276 **
x2           0.26475    0.13272  1.9948 0.058597 . 
jkLaki-Laki -2.19510    3.58399 -0.6125 0.546504   
jkPerempuan  3.00062    2.27494  1.3190 0.200739   
eduDiploma  -3.17112    3.51101 -0.9032 0.376206   
eduSarjana  -2.67779    2.80296 -0.9553 0.349786   
eduMagister -6.28630    4.21833 -1.4902 0.150361   
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
```

Contoh Analisis di R-Studio

Model Panel Statis

R, 4 lines

```
{r}
fem1 = plm(mod1, data=gwprdata, index=c("wilayah", "tahun"), model="within")
rem1 = plm(mod1, data=gwprdata, index=c("wilayah", "tahun"), model="random")
phtest(fem1, rem1) #Uji Hausman
```

```
        Hausman Test

data:  mod1
chisq = 981.88, df = 4, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: one model is inconsistent
```

```
{r}
bptest(fem1) #Hetero
pbgtest(fem1) #Auto
```

```
        studentized Breusch-Pagan test

data:  fem1
BP = 3.9415, df = 4, p-value = 0.414


        Breusch-Godfrey/Wooldridge test for serial correlation in panel models

data:  mod1
chisq = 16.957, df = 3, p-value = 0.0007214
alternative hypothesis: serial correlation in idiosyncratic errors
```

Contoh Analisis di R-Studio

VAR/VECM

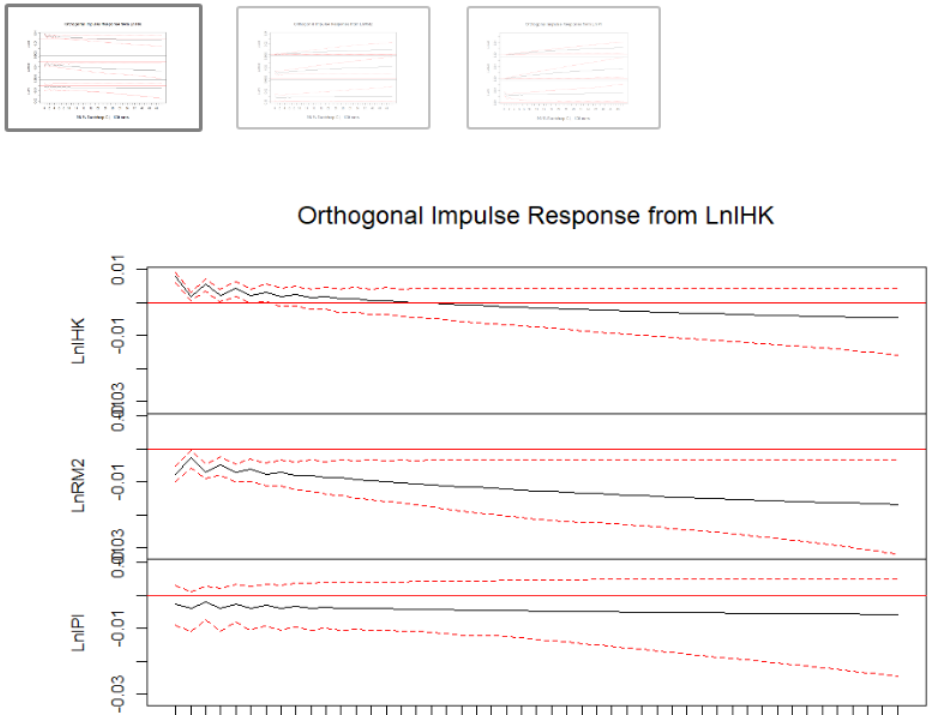
Lag Optimum

```
{r}
VARselect(tsdata, lag.max = 10)
```

```
$selection
AIC(n)  HQ(n)  SC(n) FPE(n)
     9      2      2      9

$criteria
                   1             2             3             4             5
6
AIC(n) -2.454016e+01 -2.517521e+01 -2.527509e+01 -2.529591e+01 -2.531662e+01
-2.530783e+01
HQ(n)  -2.438705e+01 -2.490727e+01 -2.489232e+01 -2.479831e+01 -2.470419e+01
-2.458057e+01
SC(n)  -2.415470e+01 -2.450066e+01 -2.431145e+01 -2.404318e+01 -2.377479e+01
-2.347691e+01
FPE(n)  2.200431e-11  1.167936e-11  1.061037e-11  1.046662e-11  1.037154e-11
1.064457e-11
```

```
#IRF
ir = irf(vecm, n.ahead=48)
plot(ir, nc=1)
plot(ir, nc=2)
```



Hatur nuhun

Department of Economics - IPB University
IPB Dramaga Campus, Bogor 16680
Telp.: 0251-8622602
E-mail: ilmu_ekonomi@ipb.ac.id
Web : http://ilmuekonomi.fem.pb.ac.id